Instrumentation

Marc Nicollerat · Marion Badi

1 Erreurs de mesure

1.1 Lecture d'une fiche technique

Capteur de pression

Un capteur de pression a une plage de mesure de 0 à 10 [bar] et une précision donnée à 0.3 %FS (Full Scale).

1. Quelle est l'erreur absolue maximale, en [bar], sur toute la plage de mesure ?
2. Si on utilise ce capteur pour mesurer une pression de 1 [bar] seulement, quelle est l'erreur relative réelle par rapport à la lecture (et non à la pleine échelle) ?
3. Que conseilleriez-vous si l'application ne nécessite de mesurer que des pressions entre 0 et 1 [bar] ?

1.2 Propagation d'erreur par opérations

Puissance électrique

On mesure une puissance électrique par $P = U \cdot I$, où U est mesurée avec un voltmètre de précision $\epsilon_U = 0.5\%$ et I avec un ampèremètre de précision $\epsilon_I = 1.2\%$.

1. En utilisant les règles du calcul d'erreur par opérations, donner l'expression de l'erreur

relative ϵ_P sur la puissance calculée.
2. Si $U = 230$ $[V]$ et $I = 4$ $[A]$, calculer P ainsi que l'erreur absolue E_P en [W].
3. On calcule maintenant une résistance par $R = U/I$. Quelle est l'erreur relative ϵ_R ? Est-elle plus grande, plus petite, ou égale à ϵ_P ? Commenter.

1.3 Propagation d'erreur par linéarisation (système multivariable)

Débit à travers un orifice

Le débit volumique à travers un orifice calibré est donné par :

$$Q(\Delta p, \rho) = C_d \cdot A \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}$$

avec $C_d = 0.62$ (constant, sans erreur), $A = 5 \cdot 10^{-4}$ $[m^2]$ (constant), Δp la perte de charge mesurée et ρ la masse volumique du fluide.
Au point de fonctionnement : $\Delta p_0 = 2000$ $[Pa]$, $\rho_0 = 1000$ $[kg/m^3]$, avec des erreurs de mesure $E_{\Delta p} = 20$ $[Pa]$ et $E_\rho = 5$ $[kg/m^3]$.

1. Calculer $Q_0 = Q(\Delta p_0, \rho_0)$.
2. En utilisant la formule de linéarisation d'un système multivariable, calculer les sensibilités $S_{\Delta p} = \left.\frac{\partial Q}{\partial \Delta p}\right|_0$ et $S_\rho = \left.\frac{\partial Q}{\partial \rho}\right|_0$.
3. En déduire l'erreur absolue E_Q et l'erreur relative ϵ_Q sur le débit calculé.
4. Quelle est la source d'erreur dominante (celle de Δp ou celle de ρ) ? Que conseilleriez-vous pour améliorer la précision globale ?

1.4 Lecture d'une fiche technique et conception de la chaîne de mesure

1.4.1 Capteur de pression piézorésistif PT-500X — sortie 4-20 mA

Paramètre	Valeur
Plage de mesure	0 – 10 bar
Sortie	4 – 20 mA (boucle de courant, 2 fils)
Alimentation	10 – 30 VDC
Résistance de charge max.	$(U_{alim} - 10\text{V})/20\text{mA}$
Précision (linéarité + hystérésis + répétabilité)	±0.25 %FS (typ.), ±0.5 %FS (max)
Dérive thermique du zéro	±0.02 %FS/°C

Paramètre	Valeur
Dérive thermique de l'étendue (span)	±0.005% /°C
Température de référence (calibration)	25 °C
Plage de température de fonctionnement	-20 à +80 °C
Température de stockage	-40 à +100 °C
Temps de réponse (10-90 %)	4 ms
Matériaux en contact avec le fluide	Inox 316L
Surpression admissible	2× pleine échelle
Indice de protection	IP67
Connecteur	M12, 4 broches
Longueur de câble max. recommandée	300 m
Compatibilité CEM	EN 61326-1
Poids	150 g
Prix indicatif	180 CHF

Contexte de l'application

On souhaite mesurer la pression d'un circuit hydraulique, dont la valeur varie entre 0 et 8 bar. L'objectif est une erreur totale inférieure à **2 % de la valeur mesurée** en haut de plage utile (8 bar). Le local où se trouve l'installation a une température ambiante qui varie entre 15 °C et 35 °C.

La carte d'acquisition disponible a une entrée tension 0-5 V, un ADC 16 bits (bruit de quantification négligeable), et on dispose d'une résistance de précision de 250 Ω (tolérance 0.1 %) pour convertir le courant en tension.

Questions

1. Parmi toutes les données de la fiche technique, lesquelles sont indispensables pour résoudre ce problème (conception de la chaîne + calcul de précision), et lesquelles peut-on ignorer ? Justifier brièvement pour 3 paramètres ignorés.
2. Décrire la chaîne de mesure complète (capteur ⟶ mise en forme ⟶ interface), en précisant le rôle de la résistance de 250 Ω.
3. Calculer la tension aux bornes de la résistance pour 0 bar et pour 8 bar. Cette plage exploite-t-elle bien l'entrée 0-5 V de l'ADC ? Que proposeriez-vous pour améliorer l'utilisation de la plage de l'ADC ?
4. En combinant la précision de base et la dérive thermique (par rapport à la température de référence de 25 °C), calculer l'erreur totale en %FS puis en bar, pour une mesure effectuée à 35 °C. (utiliser le calcul d'erreur par opérations).
5. Cette erreur, exprimée par rapport à la valeur lue de 8 bar (et non à la pleine échelle du capteur de 10 bar), respecte-t-elle l'objectif de 2 % ? Commenter l'effet du choix d'un capteur dont la plage n'est utilisée qu'à 80 %.

1.5 Comparer différentes technologies de sortie

1.5.1 Trois autres capteurs pour des mesurandes différentes

Thermocouple type K

Paramètre	Valeur
Plage de mesure	-50 à +350 °C
Sortie	tension mV (non linéaire), ≈ 41 µV/°C
Précision (classe 1, IEC 60584)	±1.5 °C ou ±0.4 %, la plus grande des deux valeurs
Compensation nécessaire	soudure froide (cold junction compensation)
Temps de réponse	0.5 s
Longueur du fil	2 m, gaine inox

Cellule de charge (pont de jauges de contrainte complet)

Paramètre	Valeur
Plage de mesure	0 – 500 kg
Sortie	2 mV/V à pleine charge
Alimentation recommandée	5 – 12 VDC
Précision combinée	±0.03 %FS
Résistance du pont	350 Ω
Effet thermique sur le zéro	±0.02 %FS/°C
Effet thermique sur la sensibilité	±0.02 %/°C

Capteur de déplacement (potentiomètre linéaire), sortie 0-10 V

Paramètre	Valeur
Plage de mesure	0 – 100 mm
Sortie	0 – 10 V, 3 fils
Alimentation	15 – 30 VDC
Précision (linéarité)	±0.1 %FS
Bande passante	100 Hz

Questions

1. Pour chacun de ces 3 capteurs, quel étage de *mise en forme* est indispensable avant de pouvoir numériser le signal avec une carte d'acquisition standard (entrée 0-5 V) ? (amplification, compensation de soudure froide, alimentation du pont, atténuation, etc.)
2. Parmi les 4 capteurs (en comptant celui de pression de l'exercice précédent), lequel est le plus simple à intégrer dans une chaîne d'acquisition, et lequel est le plus complexe ? Justifier.
3. Le signal 4-20 mA est réputé plus robuste au bruit et aux pertes de câble sur de longues distances que le 0-10 V. En considérant une résistance de câble parasite R_{cble} ajoutée en série sur la ligne, expliquer pourquoi c'est le cas pour l'un et pas pour l'autre.